

[NIV-033] Los 6 Niveles de Organización Biológica Celular

■ Contexto y Descripción del Reto / Objetivo Didáctico

Jerarquía biológica pluricelular desde la biomolécula inerte y el organelo mitocondrial hasta células especializadas, tejidos, órganos y sistemas completos.

📄 ■ Prompts y Órdenes Exactas para Pegar en IA

• Prompt maestro listo para copiar en IA:

■ PASO 1 (META-PROMPTING EN EL CHAT DE GEMINI):

Escribe esta orden en el cuadro de chat de Gemini para que la IA diseñe el prompt maestro:

"Actúa como un diseñador infográfico senior. Diseña y redacta un prompt maestro detallado en español para crear una infografía piramidal estratificada sobre 'Los 6 Niveles de Organización Biológica Celular' (Jerarquía biológica pluricelular desde la biomolécula inerte y el organelo mitocondrial hasta células especializadas, tejidos, órganos y sistemas completos.). Describe los 6 estratos desde la base hasta la cima indicando metáforas visuales claras, un icono 3D en la cúspide (Una figura anatómica humana translúcida y deportiva en 3D en la cima, revelando en su interior engranajes relucientes de su corazón, redes vasculares y células en armonía.) y la regla estricta de cero textos en inglés."

■ PASO 2 (GENERACIÓN EN LA MISMA CONVERSACIÓN):

Una vez que Gemini te muestre la descripción del diseño, escribe a continuación en la barra de abajo:

"Genera ahora la imagen realista de esta infografía piramidal siguiendo exactamente la estructura y las metáforas visuales que acabas de redactar."

■ PROMPT MAESTRO DETALLADO DE REFERENCIA (Opción directa):

Tu tarea es generar un "Infográfico de Enciclopedia Científica Ilustrada" altamente riguroso y visualmente espectacular, sin marcas de agua, sin logos y sin agencias de stock, que ilustra con exactitud técnica: "LOS 6 NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA CELULAR".

REGLA DE ORO DE IDIOMA: Todo texto ESCRITO EXCLUSIVAMENTE EN ESPAÑOL CASTELLANO.

ARQUITECTURA: Pirámide o escalera vertical de 6 peldaños bien delimitados.

CÚSPIDE 3D: Una figura anatómica humana translúcida y deportiva en 3D en la cima, revelando en su interior engranajes relucientes de su corazón, redes vasculares y células en armonía.

ESTRATOS (DE BASE A CIMA):

- Peldaño 1 (Biomoléculas y Átomo de Carbono): El almacén de proteínas, fosfolípidos, azúcares y nucleótidos de ADN formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno enlazados.
- Peldaño 2 (Organelo Celular (La Central Energética)): La mitocondria celular respirando y quemando glucosa con oxígeno para fabricar moléculas de ATP que dan energía pura al organismo.
- Peldaño 3 (Célula Especializada y Membrana): Una neurona estrellada, un glóbulo rojo bicóncavo o una célula muscular estriada, siendo la unidad mínima dotada de vida autónoma.

- *Peldaño 4 (Tejido Biológico Cohesivo): Millones de células especializadas idénticas unidas firmemente para formar el tejido óseo resistente, el músculo cardíaco o la piel protectora.*
- *Peldaño 5 (Órgano Funcional Especializado): El corazón palpitando como bomba muscular doble o el estómago segregando ácidos para cumplir una función vital concreta en el cuerpo.*
- *Peldaño 6 (Sistema o Aparato Corporal Completo): El sistema cardiovascular completo de corazón, arterias, venas y capilares transportando oxígeno y nutrientes a los 30 billones de células de una persona.*

■ El Reto Práctico / Aplicación en Aula con Gemini

Paso 1: Pídele a Gemini que diseñe el prompt con la orden del Paso 1.

Paso 2: En la misma conversación de chat, pídele que pinte la infografía.

■ **Ahora te toca a ti: ¡Haz tú una modificación que se te ocurra y sorpréndenos!** Pídele a Gemini en el chat: *"Dibuja en el Peldaño 2 una mitocondria brillante de color naranja cortada por la mitad mostrando sus pliegues internos con rótulos en castellano."*